SZKLARNIA | kompletny schemat połączeń

ESP32 38-pin • MCP2515 8 MHz • TXS0108E • OLED • AM2302 • 4 × DS18B20

Wersja 16.10.2026 | CAN 125 kbit/s | SPI 100 kHz | ADS1115: połączenia na stronie 2

ESP32 - widok od strony elementów

USB U GÓRY

L01	CLK	R01	5V
L02	SD0	R02	CMD
L03	SD1	R03	SD3
L04	G15	R04	SD2
L05	G2	R05	G13
L06	G0	R06	GND
L07	G4	R07	G12
L08	G16	R08	G14
L09	G17	R09	G27
L10	G5	R10	G26
L11	G18	R11	G25
L12	G19	R12	G33
L13	GND	R13	G32
L14	G21	R14	G35
L15	RX0	R15	G34
L16	TX0	R16	SN
L17	G22	R17	SP
L18	G23	R18	EN
L19	GND	R19	3V3

ANTENA

L / R = lewy / prawy rząd od USB.

CAN - sygnały SPI przechodzą przez TXS0108E

ESP32: pozycja / GPIO	TXS: A (3,3 V)	B (5 V)	MCP2515 HW-184
L11 / G18	A1	B1	6 / SCK
L18 / G23	A2	B2	5 / SI (MOSI)
R09 / G27	A3	B3	3 / CS
L12 / G19	A4	B4	4 / SO (MISO)
R10 / G26	A5	B5	7 / INT

R11 / G25 → OE. Rezystor 10 kΩ: OE → GND. A6-A8 / B6-B8: wolne.

MCP: 1=VCC, 2=GND, 3=CS, 4=SO, 5=SI, 6=SCK, 7=INT (kolejność nadruków).

VA → 3V3; VB → 5V; GND → masa. 100 nF od VA i od VB do GND przy TXS.

OLED SH1106 / I²C

OLED	ESP32
VDD / VCC	R19 / 3V3
GND	R06 / GND
SDA	L14 / G21
SCL / SCK	L17 / G22

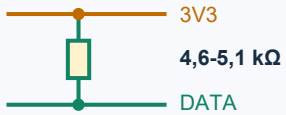
Adres 0x3C. Sprawdź opisy pinów!

AM2302 (DHT22)

VCC → R19 / 3V3

GND → R06 / GND

DATA → R05 / G13

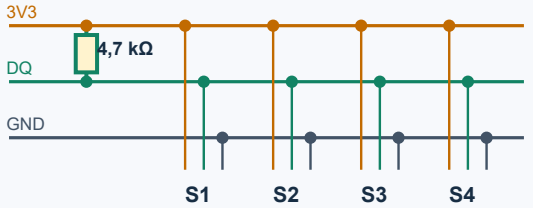


Jeśli rezystor jest już w module: bez drugiego.

4 × DS18B20 - równolegle

VDD → 3V3; GND → masa

DQ → R08 / G14 (wspólne dla 4 sond)



Jeden rezystor na całą linię DQ. Nie parasite.

ZASILANIE - wspólna masa całego modułu

5 V stabilizowane → ESP32 R01 / 5V + TXS VB + MCP VCC.

ESP32 R19 / 3V3 → TXS VA + OLED VDD + AM2302 VCC + DS VDD.

GND → ESP32 + TXS + MCP + OLED + AM2302 + wszystkie DS.

Długie zasilanie: 12/24 V dopiero przez lokalną przetwornicę → 5 V.

Nie łącz niezależnego 5 V i USB bez rozwiązania blokującego prąd wsteczny.

MAGISTRALA CAN I WAŻNE UWAGI

MCP H → CAN-H; MCP L → CAN-L: jedna skręcona para przewodu.

Szklarnia na końcu linii: 120 Ω między H i L (zworka terminacji ON).

Drugi rezystor 120 Ω na końcu przy HUB-ie. Nie dodawaj trzeciego.

Sondy: kolory przewodów wg producenta. OLED: kolejność VDD/GND wg nadruku.

DS TO-92: płaska strona do Ciebie, nóżki w dół: GND / DQ / VDD.

Pozycje L/R odnoszą się wyłącznie do pokazanej płytki 38-pin. Moduły i przewody narysowano schematycznie, bez skali.

A4 poziomo • druk 100% • kropka = połączenie, skrzyżowanie bez kropki = brak połączenia • podłączaj przy wyłączonym zasilaniu

SZKLARNIA | dwa ADS1115 i osiem wejść analogowych

Uzupełnienie schematu na stronie 1. Wszystkie napięcia i linie I²C: 3,3 V. Bez TXS na I²C.

Połączenia - według nazw nadrukowanych na płytkach

Pin ADS1115	ADS nr 1 / 0x48	ADS nr 2 / 0x49
VDD	ESP32 R19 / 3V3	ESP32 R19 / 3V3
GND	Wspólna masa	Wspólna masa
SDA	ESP32 L14 / GPIO21 + OLED SDA	Ta sama linia SDA
SCL	ESP32 L17 / GPIO22 + OLED SCL	Ta sama linia SCL
ADDR	GND (adres 0x48)	3V3 (adres 0x49)
ALRT	Nie podłączaj	Nie podłączaj
A0 / A1	Czujnik 1 AOUT / czujnik 2 AOUT	Czujnik 5 AOUT / czujnik 6 AOUT
A2 / A3	Czujnik 3 AOUT / czujnik 4 AOUT	Czujnik 7 AOUT / czujnik 8 AOUT

Każdy czujnik gleby - trzy przewody

VCC → 3,3 V **GND → wspólna masa** **AOUT → odpowiednie A0, A1, A2 lub A3**

Nie łącz wyjść AOUT ze sobą. Dopuszczalny sygnał roboczy wejścia: od 0 V do VDD (3,3 V).

Przewody sond: kilka metrów; prowadź AOUT z GND w parze, z dala od przewodów zasilających odbiorniki.

I²C pozostaje krótkie, wewnątrz obudowy. Moduły mają rezystory podciągające - nie dodawaj ich w ciemno.

Przed podłączeniem sond zmierz ich AOUT: nie może przekraczać napięcia VDD przetwornika.

Program wysyła mV. Kalibracja wilgotności w HMI. Odłączona sonda analogowa nie musi zgłaszać błędu.

OLED: diagnostyka 30 s → temperatury/DHT 60 s → wejścia ADS w mV 60 s → powtarzanie.